

Architecture Globale & Consensus

1. Le Moteur de Minage : RandomX & ASIC-Resistance

- **Algorithme** : La chaîne utilise la machine virtuelle RandomX pour garantir un minage accessible aux processeurs standards (CPU) et bloquer les fermes d'ASICs industrielles.
- **Rotation des Datasets** : Pour empêcher toute optimisation matérielle statique, l'ère (Epoch) de minage change tous les 255 blocs, soit environ toutes les 8h30.
- **Ciblage Temporel** : Le réseau vise un temps de validation de 120 secondes par bloc. La difficulté s'ajuste dynamiquement via une fenêtre glissante de 17 blocs pour réagir très agressivement aux variations de puissance de hachage.

2. Le P2Pool Natif (Minage Communautaire)

- **Intégration On-Chain** : Au lieu de dépendre de pools de minage centralisés, les parts de minage (shares) sont validées par RandomX, diffusées sur le réseau P2P et incluses dans la mempool.
- **Répartition 80/20** : La subvention d'un bloc est divisée de manière stricte par le consensus : 80% pour la communauté (jusqu'à 50 mineurs ayant soumis une part valide) et 20% pour le "Valideur" qui trouve le bloc final.
- **Prime au Valideur** : En plus de ses 20%, le découvreur du bloc encaisse l'intégralité des frais de transaction L1, déduction faite de la taxe loterie.

3. Politique Monétaire & Loterie "Robin des Bois"

- **Émission** : La récompense de départ est fixée à 15 WATT par bloc, avec une décroissance continue programmée sur le long terme pour atteindre une émission résiduelle (Tail Emission) de 0,6 WATT.
- **Bouclier Anti-Farm** : Si un bloc est trouvé anormalement vite (en moins de 30 secondes), le réseau sabre la subvention du mineur proportionnellement à sa rapidité.
- **Le Jackpot L1 & Achat de Tickets** : L'argent confisqué aux gros mineurs (minage trop rapide) et une taxe constante de 1% sur les frais de transactions (L1 et L2) viennent alimenter en continu la réserve de la loterie. De plus, les utilisateurs peuvent acheter des tickets en envoyant des fonds au pot via une transaction spécifique HTLCLottery. Un tirage cryptographique VRF a lieu automatiquement tous les 720 blocs (1 fois / jour) (pour l'instant 10 blocs en testnet) : un ticket gagnant unique est tiré au sort et remporte l'intégralité de la cagnotte accumulée via une transaction système LotteryPayout. Le prix du ticket

est de 10 WATT quand il n'y a pas eu encore de matching au DEX puis est calculé pour faire 0.10 \$ à chaque fois.

4. Protection de l'Histoire (Bouclier MESS)

- **Modified Exponential Subjective Scoring** : Pour empêcher un attaquant possédant 51% de la puissance de hachage de réécrire l'historique silencieusement, la chaîne utilise un système MESS.
- **Pénalité de Réorganisation** : Si une chaîne concurrente tente de remplacer l'historique sur une profondeur supérieure à 10 blocs, le poids de sa preuve de travail est divisé de manière exponentielle, rendant l'attaque mathématiquement inabordable.

Cryptographie Post-Quantique

1. Engagements Homomorphes & Masquage (Lattice LWE)

- **Résistance Quantique** : La cryptographie repose sur des réseaux euclidiens (Lattices) avec une dimension de 1024, garantissant une résistance post-quantique face aux algorithmes d'attaque comme BKZ.
- **Confidentialité des Montants** : Les montants des transactions sont masqués en utilisant des engagements LWE (Learning With Errors).
- **Bruit Cryptographique** : Le système utilise un échantillonneur CBD (Centered Binomial Distribution) issu du standard NIST ML-KEM. Il remplace l'échantillonnage gaussien car il s'exécute en temps constant ("Constant-Time"), ce qui l'immunise contre les attaques par canaux auxiliaires (Side-Channels).
- **Validation Homomorphe** : Le tribunal du nœud vérifie mathématiquement que la somme des entrées correspond à la somme des sorties (plus les frais) sans jamais déchiffrer les montants, bloquant ainsi toute création illégale de monnaie.

2. Anonymat Absolu (Ring Signatures)

- **DualRing-LWE** : Pour garantir l'anonymat de l'expéditeur, le réseau utilise des signatures de cercle (MpcRingSignature) inspirées de DualRing-LWE, éliminant totalement le recours aux courbes elliptiques traditionnelles.

- **Preuves ZKP (Zero-Knowledge Proof)** : Le cœur de l'anonymat repose sur des preuves à divulgation nulle de connaissance générées via la transformation de Fiat-Shamir appliquée aux Lattices (inspiré des schémas Lyra2/Dilithium).
- **Images de Clés (Key Images)** : Pour empêcher la double dépense tout en restant anonyme, chaque transaction génère une empreinte unique et infalsifiable liée à la capsule Kyber et au secret de l'utilisateur.

3. Identité Quantique & Mixnet (Kyber)

- **Génération d'Identité** : Lors de son premier démarrage, chaque nœud relais génère automatiquement une paire de clés post-quantiques Kyber.
- **Sécurité OS (KISS)** : La clé secrète du nœud est sauvegardée localement avec des permissions UNIX extrêmement strictes (chmod 600), la verrouillant contre les autres utilisateurs du système.
- **Encapsulation des Données** : Les paquets en oignon du Mixnet combinent l'échange de clés Kyber (capsules) avec un chiffrement symétrique AES-256-GCM pour protéger le contenu binaire transitant sur le réseau TCP.

Réseau P2P & Routage Oignon

1. Architecture P2P Asynchrone (Tunnels TCP)

- **Tunnels Persistants** : Le réseau repose sur des connexions TCP persistantes, gérées de manière totalement asynchrone grâce au framework Tokio. Les messages de contrôle P2P (comme la propagation des blocs ou des parts de minage) sont sérialisés en JSON (pour le testnet car plus clair pour l'audit mais passera en Base de Données comme RockDB pour le mainnet) et délimités par des sauts de ligne.
- **Watchdog Auto-Reconnect** : Un "chien de garde" tourne en tâche de fond et vérifie toutes les 10 secondes si la connexion P2P avec un pair cible est toujours active. Si la connexion tombe, il relance automatiquement une tentative de connexion sans impacter le CPU.
- **Synchronisation Dynamique** : Lors de la connexion, les nœuds s'identifient via un Handshake incluant la hauteur de leur chaîne et le hash de leur bloc Genesis. Si un nœud est en retard, il génère dynamiquement des "locator hashes" (par bonds espacés) pour permettre au réseau de trouver l'ancêtre commun et d'envoyer uniquement les blocs manquants.

- **Bouclier P2P** : Le protocole intègre des filtres de sécurité stricts au niveau réseau qui rejettent instantanément toute tentative d'injection de transactions systèmes illégales (Coinbase, Loterie, DEX) via les messages P2P.

2. Le Mixnet (Routage en Oignon)

- **Paquets Binaires Blindés** : Contrairement au reste des messages P2P en JSON, les paquets en oignon (OnionPacket) sont transmis sous forme purement binaire et désérialisés avec bencode pour des performances optimales.
- **Épluchage Cryptographique** : Chaque couche de l'oignon est scellée par une capsule quantique Kyber associée à un chiffrement symétrique AES-256-GCM (avec un nonce de 12 octets). Seul le nœud possédant la bonne clé secrète Kyber peut déchiffrer la charge utile (payload) et découvrir la destination suivante.
- **Mode Relais** : Un nœud peut être démarré spécifiquement en mode relais (flag --relay), ce qui désactive le moteur RandomX pour dédier 100% de ses ressources au routage P2P de la communauté.

3. Nœuds de Sortie (Exit Nodes) & Interopérabilité Clearnet

- **Routage Final** : Lors de l'épluchage d'une couche Mixnet, le nœud inspecte l'adresse de destination (next_hop_address). S'il s'agit d'une adresse IP classique, le paquet binaire encapsulé est renvoyé en TCP vers le relais suivant.
- **Passerelle HTTP** : Si la destination commence par "http", le nœud comprend qu'il est le Nœud de Sortie (Exit Node). Il transmet alors la requête brute directement sur le réseau public (Clearnet) via un appel POST asynchrone, attend la réponse du serveur ciblé, et renvoie le statut au réseau. Cela permet notamment de communiquer avec des API Bitcoin sans jamais exposer l'IP de l'utilisateur final.

Interopérabilité L2 & Fonctionnalités

1. Le Consensus L2 Interne (Micro-Blocs et Vitesse)

- **Production de Micro-Blocs** : Le Séquenceur du L2 interne n'est pas élu par VRF. C'est tout simplement le mineur qui vient de forger le dernier bloc L1 qui est automatiquement couronné. Il devient alors le seul maître à bord pour valider les transactions purement L2 du réseau natif pendant un règne maximum de 128 secondes. Il produit et diffuse un "Micro-Bloc" toutes les secondes, offrant une confirmation quasi instantanée aux utilisateurs.

- **Rémunération (MicroCoinbase)** : Chaque Micro-Bloc contient une transaction système MicroCoinbase générée par le Séquenceur. Il encaisse 99% des frais des transactions L2 qu'il vient de valider, et le 1% restant est envoyé directement à la réserve de la Loterie (soit 99 Flames nets pour le Séquenceur et 1 Flame pour le pot par transaction).
- **Sécurité et Preuves de Merkle** : Pour éviter toute usurpation sur le réseau P2P, chaque Micro-Bloc est signé avec la clé Lattice du Séquenceur. Il doit également inclure une preuve de Merkle prouvant que sa clé de signature fait bien partie de l'arbre (State Root) qui a été généré, validé et ancré dans le dernier bloc L1.

2. Interopérabilité L2 (Souveraineté & Séquenceurs)

- **Staking (Skin in the game)** : Pour devenir Séquenceur d'un Layer 2 (L2), un nœud doit verrouiller publiquement un minimum de 100 WATT (10 000 en production mainnet) via une transaction L2Stake.
- **Élection par VRF (Verifiable Random Function)** : À chaque tour, le réseau L1 désigne le Séquenceur légitime pour un L2 donné en utilisant un système de roulette mathématique VRF. L'entropie (la graine aléatoire) est directement tirée du hash du tout dernier bloc L1 validé, rendant toute triche impossible.
- **Ancrage de l'État (State Root)** : Le Séquenceur élu grave l'état final de sa chaîne L2 directement sur le L1 via une transaction L2Anchor, en y incluant la racine de son arbre de Merkle et sa signature cryptographique.
- **Pont Sécurisé (Bridge)** : Les utilisateurs peuvent migrer leurs fonds vers un L2 en utilisant un contrat L2BridgeLock qui verrouille les WATT sur une adresse morte officielle générée par le consensus (ex: BRIDGE_L2_AVA).

3. Le DEX On-Chain (Dark Pool & Oracles)

- **Carnet d'Ordres Décentralisé (FBA)** : Le réseau intègre un "Dark Pool" géré directement par la mémoire des mineurs (Mempool DEX). Les ordres d'achats et de ventes y sont stockés de manière asynchrone.
- **Matching par les Mineurs** : Lorsqu'un mineur forge un bloc, il croise lui-même les ordres compatibles (prix d'achat supérieur ou égal au prix de vente). Le prix d'équilibre (Clearing Price) est fixé à la moyenne exacte des deux prix.
- **Règlement (Settlement)** : Le mineur génère une transaction système DexSettlement qui grave les croisements (Swaps) et le volume total directement dans le marbre du bloc L1.
- **Oracle Natif** : Ce prix d'équilibre on-chain devient automatiquement le prix officiel de la monnaie (en Satoshis) pour tout le reste du réseau (mis à jour en RAM après chaque bloc).

4. Atomic Swaps (Contrats HTLC)

- **Compatibilité Bitcoin** : Le réseau implémente des contrats HTLC (Hashed Time-Lock Contracts) utilisant l'algorithme de hachage SHA-256. Cela garantit une compatibilité cryptographique parfaite avec le réseau Bitcoin pour des échanges "Cross-Chain" sans tiers de confiance.
- **Verrouillage & Réclamation** : Les fonds sont d'abord bloqués via une transaction HTLCLock contenant le hash du secret. Le destinataire utilise une transaction HTLCClaim contenant le secret originel en clair pour prouver qu'il a respecté sa part du contrat (et débloquer l'argent).
- **Tribunal Temporel (Refund)** : Si le destinataire ne réclame pas les fonds avant un bloc précis (timeout_block), l'expéditeur peut annuler le contrat et récupérer son argent via une transaction HTLCRefund validée par le nœud.